

ONION CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED VEGETABLE CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Onion / ಈರುಳ್ಳಿ

Scientific Name: *Allium cepa* L.

Importance: Onion is one of the most widely traded vegetables in Karnataka, serving as an essential daily ingredient for households and the culinary industry. It provides farmers with stable income due to consistent year-round market demand.

Why farmers should grow Onion: Onion cultivation offers highly remunerative returns when managed with robust nursery practices, balanced plant nutrition (particularly potassium), and proactive, scouting-based management of thrips and purple blotch.

Best case profit: Under optimal cultivation conditions—utilizing high-yielding varieties, healthy transplants, scheduled irrigation, and integrated pest management—net profits can reach **₹ 55,000–₹ 90,000 per acre**.

Worst case profit: Adverse conditions, such as early thrips outbreaks, purple blotch epidemics, water stress during critical bulb stages, or delayed harvesting, can reduce net profits to **₹ 10,000–₹ 25,000 per acre**, or lead to net losses.

Suitable Karnataka districts: Chitradurga, Davanagere, Ballari, Vijayapura, Bagalkot, Belagavi, Dharwad, Gadag, Koppal, and Haveri.

Planting season (Karnataka): Under irrigated systems, nursery sowing is recommended from **August to November** for winter bulb production. For rainfed cultivation, transplanting should align with the onset of monsoon rains, avoiding late planting during high-temperature periods to prevent seedling mortality.

Crop duration: The crop duration typically spans **90 to 120 days** from transplanting to bulb maturity, depending on the cultivar and seasonal conditions.

Suitable for beginners? Yes, provided beginners prioritize nursery sanitation, adhere to recommended spacing (15 × 10 cm), prevent waterlogging, and implement regular field scouting (at least twice weekly) for early pest detection.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Ideal soil

Onions thrive in **well-drained sandy loam to clay loam soils** with good aeration and high organic matter content. Avoid heavy, poorly drained soils that remain waterlogged, as they significantly increase the incidence of purple blotch and root/neck rots.

Raised beds are recommended because they improve drainage and reduce disease incidence, particularly in regions prone to heavy or uneven rainfall.

Soil pH

The optimum soil pH range is **5.8 to 6.8**. Maintaining this slightly acidic to neutral range ensures maximum nutrient availability and promotes uniform bulb development.

Home pH testing

Collect soil samples from a depth of **15 cm**. Mix one part soil with two parts distilled water, stir thoroughly for one minute, and allow the mixture to settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the supernatant liquid and compare the color change against the reference chart. Based on the reading, apply agricultural lime or gypsum as recommended to optimize soil pH.

Land preparation

- Plough the field 2–3 times to achieve a fine tilth, clearing all weeds, clods, and stubble from previous crops.
- Construct raised beds with a width of **1.0–1.2 m**, ensuring adequate inter-bed channels for efficient drainage and irrigation.
- Incorporate well-decomposed farmyard manure thoroughly during final land preparation to enhance soil structure and moisture-holding capacity.
- Ensure precise final levelling of beds to facilitate uniform water distribution, which is essential for consistent bulb development.

FYM: Apply **8–10 tonnes** of well-decomposed farmyard manure (FYM) or compost per acre, incorporating it into the top 15–20 cm of soil during land preparation.

Estimated land preparation cost: **₹ 9,000–₹ 13,000 per acre** depending on tractor hire, labour, and drainage channel work.

Soil testing

- Nutrients to test:** Prioritize testing for primary macronutrients (Nitrogen, Phosphorus, Potassium), organic carbon, pH, and critical micronutrients such as Zinc.
- Where:** Submit samples to local Krishi Vigyan Kendras (KVK) or certified laboratories under the Department of Agriculture, Government of Karnataka.
- Correction approach:** Adopt fertilizer recommendations based on soil test reports, adjusting basal and split applications of chemical fertilizers accordingly.

Correction for

Nitrogen

If soil nitrogen is deficient, apply Urea in split doses. Avoid excessive, single-dose nitrogen applications, which promote succulent vegetative growth, increase susceptibility to thrips, and delay bulb maturity.

Phosphorus

For phosphorus-deficient soils, incorporate DAP or Single Super Phosphate (SSP) basally during land preparation. Adequate phosphorus is vital for robust root development and early seedling establishment.

Potassium

Potassium is critical for determining bulb size, skin thickness, and storage quality. If potassium levels are low, apply Muriate of Potash (MOP) in split doses, prioritizing the bulb initiation and enlargement phases.

Acidic soils

In soils with pH below 5.5, incorporate agricultural lime or dolomite (typically 1–2 tonnes per acre, subject to soil test recommendations) at least **3–4 weeks** prior to transplanting to neutralize acidity.

Alkaline soils

For alkaline soils (pH above 7.5), apply gypsum and abundant organic manure to lower the pH, enhance soil structure, and prevent micronutrient lock-up (particularly Zinc and Iron).

SECTION 3 — SEED SELECTION & NURSERY / TRANSPLANTING

Karnataka recommended varieties

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS	MARKET DEMAND	APPROXIMATE SEED COST
Arka Kalyan	Government seed depots / ICAR-linked distributors	90–105 days	Good bulb size, suitable for winter season, generally performs well with balanced fertilization and disease control.	High demand in retail and for storage due to uniform bulb shape.	₹ 900–₹ 1,200 per packet (approx.)
Arka Niketan	Private seed agencies / ICAR distributors	95–110 days	Moderate pungency, good keeping quality; responds well to potassium nutrition.	Stable demand in Karnataka mandis for household and processing use.	₹ 900–₹ 1,200 per packet (approx.)
N-53	State seed programs / local certified dealers	100–115 days	Generally hardy; suitable for traditional onion growing areas when early thrips control is practiced.	Moderate to high demand based on bulb size and market grading.	₹ 700–₹ 1,000 per packet (approx.)
Agrifound Dark Red	Public seed channels / certified distributors	105–120 days	Dark red outer skin, good bulb cover, suitable for longer seasons.	Good demand for colour and grading quality in wholesale markets.	₹ 800–₹ 1,100 per packet (approx.)
Bhima Super	ICAR-Directorate of Onion and Garlic Research (DOGR) / Certified seed dealers	90–105 days	Early to mid-season maturity; suitable for timely harvest windows.	Often preferred where early arrivals fetch good prices.	₹ 700–₹ 1,000 per packet (approx.)
Bhima Red	Certified seed dealers in Maharashtra/Government distribution (often available locally)	95–115 days	Red bulbs with good skin thickness; suitable for bulb formation when irrigation is uniform.	High demand during peak retail/mandi seasons.	₹ 800–₹ 1,050 per packet (approx.)

Seed treatment (Before sowing/raising nursery): Use clean, certified seed. If seed treatment is required, treat seeds with approved fungicides recommended for onion nursery damping-off. For biological protection, treat seeds with *Trichoderma harzianum* to establish early root defence. Follow recommended safety instructions during handling.

Trichoderma: Mix *Trichoderma harzianum* with nursery media (5–10 g/kg of soil or compost) to suppress soil-borne pathogens and protect developing roots.

Fungicide Options: A combination of Thiram + Carbendazim or seed treatment with Captan helps prevent early damping-off. Use recommended concentrations and ensure uniform seed coverage.

Nursery management

1. Use raised nursery beds or pro-trays with sterilized/coir/composted media.
2. Maintain light irrigation so the surface stays moist but not waterlogged.
3. Before transplanting, harden seedlings by reducing excess water for 2–3 days.
4. Remove weak or disease-affected seedlings immediately.

Seed rate

For transplanting onion, typical nursery requirement is about **2.5–4.0 kg seed per acre** depending on variety and seed germination. Use certified seed to achieve uniform stand.

Transplanting age

Transplant seedlings at **35–45 days** (or when seedlings reach appropriate size and show vigorous roots). Avoid transplanting too old seedlings which cause uneven bulb size.

Spacing

Use spacing of **15 × 10 cm** (row-to-row × plant-to-plant) for bulb onion in many Karnataka field practices. Maintain uniform rows for easier scouting and irrigation control.

Gap filling

Inspect within **7–10 days** after transplanting. Replace missing/weak plants using healthy seedlings from the same nursery batch to maintain uniform stand and bulb formation.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Rainfed cultivation: Onion grown under residual moisture should be planted in soils with good water-holding capacity. In rainfed areas, strictly avoid water stagnation during heavy spells because onion is highly sensitive at the seedling and early bulb stage.

Critical irrigation stages: Onion needs careful moisture control during **transplant establishment**, **leaf growth**, and **bulb initiation/bulb enlargement**. Water stress at these stages reduces bulb diameter and increases uneven maturity.

Water requirement: Water requirement depends on rainfall, soil type and season. Under irrigated systems in Karnataka, it typically requires **25–35 light irrigations**, ensuring soil remains moist but never waterlogged.

Decision table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry surface	Leaf tips show drooping; top 2–3 cm soil is dry.	Irrigate lightly and increase frequency for the next 3–4 days.
Optimum moisture	Soil forms a soft ball when squeezed; leaves stand upright.	Maintain schedule; avoid extra irrigation.
Waterlogging	Water stands in channels/bed; plants become dull and may rot.	Drain immediately through channels; avoid further irrigation until beds dry slightly.

Water stress symptoms

- Slow leaf growth, dull green leaves, and early drying of older leaves.
- Small bulbs, poor bulb compactness, and delayed maturity.

Waterlogging symptoms

- Yellowing, weak roots, lodging tendency in severe cases.
- Increased purple blotch and neck/basal rot risk in humid/wet conditions.

Drip irrigation

Where water is limited, drip irrigation with proper scheduling reduces disease spread by keeping foliage drier and allows precise fertigation. Keep emitter discharge uniform and maintain mulch if feasible.

Mulching

Use organic mulch (straw/grass) or appropriate plastic mulch in irrigated systems to reduce evaporation. Avoid thick mulch touching the neck area for long periods, which can increase neck rot risk.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal dose: Apply 8–10 tonnes FYM per acre and incorporate 50 kg DAP and 25 kg MOP at final land preparation (adjust as per soil test). Add a small quantity of nitrogen as per recommendation to support early establishment.

Top dressing

Apply fertilizers in split doses to support leaf growth and bulb enlargement without creating excessive vegetative growth.

Micronutrients

- **Zinc:** If Zn deficiency symptoms appear (general yellowing/poor growth), apply zinc based on soil test or recommended dose.
- **Magnesium:** Consider Mg supplementation if soil test indicates deficiency; otherwise avoid unnecessary sprays.

Organic fertilizers

- Use FYM/compost in basal dose.
- For organic nutrient support, incorporate well-decomposed vermicompost and avoid fresh manure close to transplanting.

Biofertilizers

Use approved biofertilizers such as **Trichoderma** in nursery media and **Azotobacter/Azospirillum** based on label recommendations to improve soil biology. Do not mix incompatible products in the same tank unless label permits.

Complete fertilizer table (per acre)

PHASE	DAYS AFTER TRANSPLANTING	FERTILIZER	QUANTITY	PURPOSE
Basal	0	FYM + DAP + MOP	8–10 t FYM + 50 kg DAP + 25 kg MOP	Root establishment and early growth
Leaf growth - 1	15–25	Urea (N)	25 kg	Healthy leaves and photosynthesis
Leaf growth - 2	30–40	Urea (N)	20 kg	Maintain steady growth

PHASE	DAYS AFTER TRANSPLANTING	FERTILIZER	QUANTITY	PURPOSE
Bulb initiation	45–60	MOP (K) / Potassium sulphate (optional)	15 kg	Bulb initiation and quality
Bulb enlargement	60–80	Potassium + small Nitrogen as per need	10–15 kg K source	Increase bulb size and firmness
Final maturity	85 onwards	Stop high nitrogen	—	Promote curing and dry neck

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Manual weeding: Weeding is most effective at early stages (first 30–45 days). Remove weeds between rows without damaging onion roots.

Mechanical weeding: Use inter-row cultivation tools carefully in field conditions. Do not disturb the bulb neck area.

Mulching: Use straw/organic mulch or approved plastic mulch to suppress early weeds and reduce irrigation frequency.

Herbicides: If using herbicides, follow only label-approved products for onion and strictly follow dose and safety precautions. Prefer pre-emergence/early post-emergence options as recommended by local KVK/Department guidelines for onion.

Critical weed period: 30–45 days after transplanting. Weeds during this window strongly reduce bulb size and cause uneven maturity.

Integrated weed management: Combine early manual weeding, mulching, and targeted herbicide application based on weed species and growth stage. Maintain field cleanliness and avoid continuous weedy borders.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Onion pests and diseases must be managed through early scouting, resistant/tolerant varieties, balanced fertilization, and clean planting material.

1. Thrips

Symptoms: Silvery streaks on leaves, leaf drying from tips, reduced leaf health and bulb growth; thrips often increase during dry and warm periods.

Control: Use insect-proof nursery practices, avoid excess nitrogen, and spray only if scouting shows infestation crossing economic threshold. Maintain field sanitation.

Recommended insecticide: Spinosad (approved for onion thrips).

Dose: Follow product label dose (typically 0.3–0.6 ml/L or label equivalent; do not exceed).

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval for onion.

Safety precautions: Wear mask, gloves, and full sleeves. Do not spray in windy hours. Avoid mixing without label compatibility.

2. Onion maggot

Symptoms: Wilting and drooping of leaves, stems thinning, eggs/larvae feeding near the base/bulb causing decay and poor stand.

Control: Use clean seedlings, avoid water stagnation, and remove affected plants early. Use traps and soil treatments if recommended locally.

Recommended insecticide: Label-approved insecticide for onion maggot.

Dose: Follow product label specifically for onion and onion maggot.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval for onion.

Safety precautions: Strict PPE, avoid soil disturbance near bulb neck during application.

3. Cutworm

Symptoms: Seedling cut near ground level, patchy stand loss, and nocturnal feeding.

Control: Keep beds clean of weeds, use barrier methods, and apply targeted bait/soil application as per local recommendations.

Recommended insecticide: Label-approved cutworm control option for vegetables.

Dose: Follow label dose; apply during early evening or as per label timing.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval.

Safety precautions: Do not apply near standing water; maintain buffer zone from drains.

4. Leaf miner

Symptoms: Serpentine tunnels in leaves, leaf browning, reduced photosynthesis.

Control: Remove heavily mined leaves early, maintain adequate nutrition, and spray label-approved products when infestation is visible.

Recommended insecticide: Spinosad or another label-approved leaf miner product.

Dose: Follow label dose.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval.

Safety precautions: PPE required; avoid repeated sprays of same molecule (rotate mode of action).

1. Purple Blotch

Symptoms: Purple to brown elliptical lesions on leaves, often starting from lower leaves; severe infection causes leaf blight and bulb yield reduction.

Control: Maintain field sanitation, avoid waterlogging, ensure adequate spacing for airflow, and start fungicide sprays early when first symptoms appear.

Recommended fungicide: Mancozeb (or a label-approved fungicide schedule for purple blotch).

Dose: Follow label dose for onion.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval.

Safety precautions: Avoid spraying during peak heat; maintain sprayer calibration and PPE.

2. Stemphylium blight

Symptoms: Brown spots with concentric rings on leaves and gradual blighting; common during humid weather.

Control: Remove infected leaves, avoid late irrigation and overhead wetting, and apply fungicides as per label in intervals recommended for blight.

Recommended fungicide: Chlorothalonil / mancozeb-based options (label-approved for onion).

Dose: Follow label dose for onion.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval.

Safety precautions: Use protective clothing; avoid contamination of water bodies.

3. Downy Mildew

Symptoms: Yellowish lesions on leaves with downy grey growth on affected parts under humid conditions; can spread quickly.

Control: Ensure drainage, reduce leaf wetness duration, and use fungicides early based on scouting and weather conditions.

Recommended fungicide: Metalaxyl-M based options if approved and labelled for onion downy mildew.

Dose: Follow label dose.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval.

Safety precautions: Rotate fungicide classes; do not exceed number of sprays as per label.

4. Basal Rot

Symptoms: Brown/black discoloration at base, soft rot near neck, reduced bulb quality, and plant collapse in patches.

Control: Avoid waterlogging, use healthy transplants, improve drainage, and follow preventive soil/neck protection measures where recommended.

Recommended fungicide: Label-approved onion basal rot fungicide (as per KVK/label).

Dose: Follow label dose.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval.

Safety precautions: Keep chemicals away from drains; use PPE.

5. Neck Rot

Symptoms: Soft rot around neck region, foul smell in severe cases, and reduced storage life; worsens after injury or during humid harvest.

Control: Avoid injuring bulbs during harvest, cure properly, and apply preventive fungicide if recommended by local extension for neck rot management.

Recommended fungicide: Label-approved neck rot preventive fungicide for onion.

Dose: Follow label dose.

Pre-harvest interval (PHI): Follow label pre-harvest interval.

Safety precautions: PPE, avoid spraying near water bodies.

Pesticide safety rules:

- **Use only label-approved chemicals:** Always use pesticides/fungicides that are currently approved and registered for onion in India. Follow local KVK recommendations.
- **Waiting period:** Never harvest before the label pre-harvest interval.
- **Do not mix randomly:** Avoid mixing chemicals in tanks unless label compatibility is specified.
- **Disposal:** Triple-rinse empty containers and dispose as per local pesticide disposal rules.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Month-wise crop calendar (Karnataka, irrigated winter crop example):**
- **August–September:** Nursery raising, seedling health monitoring, damping-off prevention, and early weed control.
- **October:** Transplanting for many varieties, gap filling, and starting light irrigation schedule.
- **November:** Leaf growth phase. Monitor thrips and start preventive management if early infestation appears.

- **December:** Bulb initiation to early bulb enlargement. Focus on potassium nutrition and purple blotch prevention during humid spells.
- **January–February:** Bulb enlargement and maturity. Reduce nitrogen, maintain drainage, and prepare for harvesting and curing.
- **March (if late):** Final harvest, curing and storage management.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest maturity:** Harvest when approximately 50–70% of plants show neck fall, indicating bulb maturity. Bulbs should form tight outer skins with a uniform color.
- **Harvest method:** Carefully lift bulbs using hand tools or forks to avoid neck injury. Remove soil gently and trim tops after curing begins.
- **Expected yield:** Typical yield is **7–10 tonnes per acre** for well-managed crops under Karnataka conditions.
- **Best yield:** With good seedlings and strong disease control, farmers can reach **12–14 tonnes per acre**.
- **Worst yield:** In severe pest/disease or water stress seasons, yield may fall to **4–6 tonnes per acre**.

SECTION 10 — POST HARVEST HANDLING

- **Cleaning:** Remove field soil and damaged outer scales gently without causing cuts on the neck.
- **Curing:** Dry bulbs in shade/curing area with ventilation for **7–15 days** until neck fully dries and outer skin becomes papery.
- **Drying:** Ensure bulbs are dry at harvest; do not store wet bulbs.
- **Grading:** Grade by size, shape, and neck firmness. Remove bulbs with neck injury or disease spots.
- **Storage:** Store in ventilated crates or mesh bags. Keep the storage area dry and airy.
- **Packing:** Pack graded onions in 10–25 kg sacks/packets depending on market demand.
- **Transportation:** Transport quickly, avoid rough handling and stacking pressure.
- **Moisture level:** Keep bulbs sufficiently cured so outer skin is papery and neck is dry.
- **Shelf life:** Properly cured onions can last **3–6 months** in well-managed storage.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMC markets:** Bengaluru (Yeshwanthpur/market yards), Hubballi, Dharwad, Belagavi, Gadag, Vijayapura, Ballari, and Bagalkot.
- **Storage strategy:** If storage facilities are available, sell the produce in batches to obtain better market prices and reduce post-harvest losses.
- **Market tips:** Check daily mandi prices and schedule harvest so that you sell when your grading category receives higher rates.
- **Processing industries:** If available, supply to onion processing units (dehydration/packing) where consistent grading is required.
- **Export opportunities:** Export depends on quality, size uniformity, and certification requirements; maintain proper cure and documentation.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS

Note: Market price assumptions are approximate and vary seasonally by onion supply, storage conditions, and local demand.

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seed	3.0 kg certified seed + treatment	₹ 3,600
Nursery	Pro-trays/bed preparation, media, labour	₹ 4,000
Land preparation	Ploughing, bed raising, levelling, drainage work	₹ 11,000
Labour	Transplanting, weeding, earthing-up	₹ 12,000
Fertilizers	FYM, DAP, MOP, urea (split)	₹ 10,500
Plant protection	Thrips and blotch management sprays, traps	₹ 7,500
Weed control	Manual weeding and/or label-approved herbicide	₹ 2,500
Harvesting	Harvest labour, sorting	₹ 6,000
Storage	Curing facility, crates/bags, ventilation	₹ 3,000
Transport	Loading/unloading and mandi transport	₹ 3,500
Total cost	—	₹ 65,100

Assumed gross income:

- **Expected yield:** 9.0 tonnes per acre (9,000 kg).
- **Assumed market price:** ₹ 10 per kg (approx.).
- **Gross income:** 9,000 × 10 = **₹ 90,000**.
- **Net profit:** ₹ 90,000 – ₹ 65,100 = **₹ 24,900**.
- **Break-even:** Break-even yield = ₹ 65,100 ÷ 10 = **6,510 kg** (6.51 tonnes).
- **ROI:** (Net profit ÷ Cost) × 100 = (24,900 ÷ 65,100) × 100 ≈ **38.27%**.

SECTION 13 — COMMON FARMER MISTAKES

1. Using weak/diseased seedlings from the nursery, leading to poor stand and uneven bulbs.
2. Ignoring thrips scouting and starting sprays late, allowing heavy leaf damage.
3. Over-irrigation or poor drainage during humid spells, which accelerates purple blotch and rots.
4. Excessive nitrogen at bulb stage, causing loose bulbs and delayed curing.
5. Harvesting too early (neck not dry) or too late (bulbs burst/neck weak), reducing storage life and market grading.
6. Rough handling during lifting and sorting, causing neck injuries and rot.
7. Not curing properly before storage, leading to sprouting and fungal issues.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **When should onion nursery be raised in Karnataka?**
Answer: Typically during August–November depending on variety and irrigation planning.
2. **Which is more important: seedling health or fertilizer schedule?**
Answer: Seedling health is the foundation. Without healthy transplants, fertilizer cannot compensate for stand gaps.
3. **How often should I scout thrips?**
Answer: At least twice a week. Increase frequency during hot, dry weather.
4. **What causes purple blotch to spread quickly?**
Answer: High humidity, leaf wetness, poor drainage, and late preventive sprays.
5. **Can onion be irrigated daily?**
Answer: In early stage you may irrigate more frequently but with controlled quantity. Avoid daily heavy irrigation that causes waterlogging.
6. **What is the best spacing?**
Answer: Common field spacing is about 15 × 10 cm with uniform rows for scouting and nutrient access.
7. **How do I know bulbs are ready?**
Answer: Harvest only after 50–70% neck fall. Tops dry and neck becomes soft/dry; outer skin tightens.
8. **What should I do if gaps occur after transplanting?**
Answer: Replace within 7–10 days using healthy seedlings from the same nursery batch.
9. **How can I reduce post-harvest rots?**
Answer: Ensure careful lifting, proper curing, proper ventilation, and remove damaged bulbs during grading.
10. **Do I need micronutrients?**
Answer: Use micronutrients based on soil test or deficiency symptoms. Avoid unnecessary sprays.
11. **Is drip irrigation recommended?**
Answer: Yes in irrigated systems because it reduces foliage wetness and supports fertigation for balanced nutrition.
12. **How should I choose the selling time?**
Answer: Monitor mandi prices and prioritize selling well-graded, properly cured onions that fetch better rates.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES

- **PM-KISAN:**
Benefits: Income support to eligible farmers for meeting cultivation expenses. Subsidy varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
How to apply: Register with Aadhaar-linked details through official portal if eligible.
- **PMKSY:**
Benefits: Support for micro irrigation (drip/sprinkler) and water-saving structures in suitable fields. Subsidy varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
How to apply: Through local Agriculture/Water Resources department portals and offices.
- **MIDH:**
Benefits: Support for horticulture development including protected cultivation, improved planting material, and farm-level infrastructure where onion cultivation is supported by component rules. Subsidy varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
How to apply: Through Department of Horticulture Karnataka.
- **RKVY:**
Benefits: State projects for agricultural research, seed systems, and farm infrastructure depending on approval cycles. Subsidy varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- **Crop Insurance:**
Benefits: Premium support and risk coverage under crop insurance schemes notified for vegetables/onion cultivation depending on implementation in the district. Subsidy varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- **Department of Horticulture Karnataka:**
Contact for district-specific onion horticulture schemes, training, and guidance under ongoing development programs.

SECTION 16 — REFERENCES

1. **ICAR:** Onion and garlic research and extension material for bulb onion cultivation.
2. **ICAR-Directorate of Onion and Garlic Research (DOGR):** Recommendations on variety performance, nursery management, and disease risk.
3. **IIHR Bengaluru:** Training and technical support related to horticulture crops and protected/irrigation practices.
4. **UHS Bagalkot:** Local guidance for vegetable production under Karnataka conditions.
5. **Department of Horticulture Karnataka:** Horticulture development programs and farm advisory material for districts.
6. **KVK:** District and seasonal crop advisories for onion pests, diseases, and nutrient schedules.

ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆ ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಈರುಳ್ಳಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Allium cepa L.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಈರುಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ತರಕಾರಿ. ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರಣ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣ: ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನರ್ಸರಿ/ಸಸಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್), ಮತ್ತು ಧಿಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನೇರಳೆ ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ತಪಾಸಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭ: ಸರಿಯಾದ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ, ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟ/ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ₹ 55,000-₹ 90,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.

ಅತಿ ಕಟ್ಟು ಸ್ಥಿತಿಯ ಲಾಭ: ಧಿಪ್ಪ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ರೋಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹರಡಿದರೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ/ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಗಾತ್ರ ಒರಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಕಟಾವು ತಡವಾದರೆ ಲಾಭ ₹ 10,000-₹ 25,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ.

ನಾಟಿ/ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ: ನೀರಾವರಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ **ಅಗಸ್ಟ್ ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್** ವರೆಗೆ ನರ್ಸರಿ/ಸಸಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ಅವಲಂಬಿತ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ತೇವಾಂಶ ಬಂದಾಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ; ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಿಯಿಂದ 90 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು; ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಧಿಪ್ಪ/ನೇರಳೆ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಆದರ್ಶ ಮಣ್ಣು

ಈರುಳ್ಳಿ ಬಲ್ಬ್ ರಚನೆಗೆ **ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಹೊರಹೋಗುವ ಮರಳು ಲೋಮ್/ಲೋಮ್** ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ Purple Blotch ಮತ್ತು ಬೇರು/ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಅಸಮವಾಗಿ ತೇವವಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿದ ಬೆಡ್ಗಳು (raised beds) ಲಾಭಕರ.

ಮಣ್ಣಿನ pH

ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಆದರ್ಶ pH 5.8 ರಿಂದ 6.8.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ

15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಭಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕಲಸಿ, 10 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ರವಕ್ಕೆ pH ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೂರಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ. pH ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಲೈಮ್/ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಸಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

- 2-3 ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಬೆಳೆ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು **1.0-1.2 ಮೀ ಅಗಲ** ಇಟ್ಟು, ನೀರು ಹೊರ ಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಬಿಡಿ.
- FYM ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ಬೆಡ್ ರೂಪಿಸಿ.
- ಕೊನೆಯ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ; ನೀರು ಸಮವಾಗಿ ಹರಿದರೆ ಬಲ್ಬ್ ಗಾತ್ರ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ.

FYM: ಎಕರೆಗೆ **8-10 ಟನ್** FYM (ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್) ಮಣ್ಣಿನ ಟಾಪ್ 15-20 ಸೆಂ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ₹ 9,000-₹ 13,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ / ನಾಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜ ವೆಚ್ಚ
ಅರ್ಕಾ ಕಲ್ಯಾಣ್	ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಜ ಡಿವೀಷನ್ / ICAR ಸಂಬಂಧಿತ ವಿತರಕರು	90-105 ದಿನಗಳು	ಒಳ್ಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ ಗಾತ್ರ; ಚಳಿಗಾಲದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ.	ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ಜೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 900-₹ 1,200
ಅರ್ಕಾ ನಿಕೇತನ	ಖಾಸಗಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ICAR ವಿತರಕರು	95-110 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆ; ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಪೋಷಕಾಂಶದಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ.	ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 900-₹ 1,200
N-53	ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಡೀಲರ್‌ಗಳು	100-115 ದಿನಗಳು	ಗಟ್ಟಿತನ ಹೆಚ್ಚು; ಆರಂಭಿಕ ಧಿಪ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.	ಬಲ್ಬ್ ಗಾತ್ರ/ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 700-₹ 1,000
ಅಗ್ರಿಫೌಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೇಡ್	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀಜ ಮಾರ್ಗಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	105-120 ದಿನಗಳು	ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಹೊರಚರ್ಮ; ದೀರ್ಘ ಋತುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 800-₹ 1,100
ಭೀಮ ಸೂಪರ್	ICAR-Directorate of Onion and Garlic Research (DOGR) / Certified seed dealers	90-105 ದಿನಗಳು	ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ಯುರ್ ಆಗುವುದು; ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗಬರುವುದರಿಂದ ಲಾಭ.	₹ 700-₹ 1,000

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜ ವೆಚ್ಚ
ಭೀಮ ರೆಡ್	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಡೀಲರ್‌ಗಳು / ಸರಕಾರಿ ವಿತರಣೆ	95-115 ದಿನಗಳು	ಕೆಂಪು ಬಲ್ಬ; ಹೊರಚರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 800-₹ 1,050

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆ/ನಸರಣಿ ಮುನ್ನು): ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೀಜ ಬಳಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಬೀಜವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನನೆಸಿ, ನಂತರ onion nursery damping-off ಮೊದಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ನೀಡಿ. ಜೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ Trichoderma ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಡೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಿ.

Carbendazim (**ಆಧುನಿಕ ಶಿಫಾರಸು**): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Thiram + Carbendazim ಅನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಂದಿನ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರ ಲೇಬಲ್ ಅನುಮೋದಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು Trichoderma (ಜೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆ) ಮತ್ತು Captan (ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ) ಸೇರಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ; ಡೋಸ್/ಕಾಂಪಂಟೇಷನ್ ಮೀರಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ: ಉಳಿದ ತೇವಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಉತ್ತಮ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಸಿಗಳು ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಸಿ ಮರುನಾಟಿ ಹಂತ, ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಬ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಬಲ್ಬ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಸಮಪಕ್ವತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಮಳೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 25-35 ಲಘು ನೀರಾವರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹದವಾಗಿ ತೇವವಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮೇಲ್ಮೈ	ಎಲೆಯ ತುದಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ; ಮೇಲಿನ 2-3 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ.	ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 3-4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿದಾಗ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಬೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಸಸ್ಯಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವ ಲಕ್ಷಣ ತೋರುತ್ತವೆ.	ಕೊಡಲೇ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ; ಮಣ್ಣು ಒಣಗುವ ತನಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲೆಗಳು ಮಸುಕು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಬೇಗನೇ ಒಣಗುವುದು.
- ಬಲ್ಬಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಸಮಪಕ್ವತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

- ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು.
- ಆರ್ಧ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ Purple Blotch ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ/ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ (Drip Irrigation)

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು (Fertigation) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕುವಿಕೆ (Mulching)

ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಒಣಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ. ಬಳ್ಳಿಯ ಬುಡದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಹೊದಿಕೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್: ಎಕರೆಗೆ 8-10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 50 ಕೆಜಿ DAP ಮತ್ತು 25 ಕೆಜಿ MOP ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಸಸಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (Top Dressing)

ಅತಿಯಾದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲ್ಬ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ (split doses) ಒದಗಿಸಿ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

- Zinc: ಸತುವಿನ (Zn) ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ), ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- Magnesium: ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ Mg ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ	0	FYM + DAP + MOP	8-10 ಟನ್ FYM + 50 ಕೆಜಿ DAP + 25 ಕೆಜಿ MOP	ಬೇರುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ.

ಹಂತ	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಎಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ - 1	15-25	Urea (N)	25 ಕೆಜಿ	ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ.
ಎಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ - 2	30-40	Urea (N)	20 ಕೆಜಿ	ಸಮರ್ಪಕ ಜೈವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು.
ಬಲ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ	45-60	MOP (K)	15 ಕೆಜಿ	ಬಲ್ಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
ಬಲ್ಯ ಗಾತ್ರ ವೃದ್ಧಿ	60-80	Potassium Source	10-15 ಕೆಜಿ K ಮೂಲ	ಬಲ್ಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
ಅಂತಿಮ ಪಕ್ವತೆ	85 ರ ನಂತರ	ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ	—	ಬಲ್ಯ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಒಣಗುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕಿತ್ತುವುದು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30-45 ದಿನಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಿರಿ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ಗಿಡದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೊದಿಕೆ: ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಒಣಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚ್ ಬಳಸಿ.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಸುವ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ KVK ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಳಸಿ.

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಳೆ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30-45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಗಾತ್ರ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಳೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕಿತ್ತುವುದು, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಸಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

1. ಥ್ರಿಪ್ಸ್ (ನುಸಿ ಕೀಟಗಳು)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡುವುದು, ಎಲೆಯ ತುದಿಗಳು ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಒಣ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಬಲೆ ಬಳಸಿ, ಆತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕ: Spinosad (ಈರುಳ್ಳಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಪುರುಷ).

ಡೋಸ್: ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.3-0.6 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ).

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ಕೀಟನಾಶಕದ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

2. ಈರುಳ್ಳಿ ನೊಣ (Onion Maggot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಬಾಡಿ ಒಣಗುವುದು, ಕಾಂಡ ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬುಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕ: ಈರುಳ್ಳಿ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು.

ಡೋಸ್: ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಅಪ್ಪಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು (Cutworm)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಸಿಗಳು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವುದು, ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು (bait) ಬಳಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕ: ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಕ ಕೀಟನಾಶಕ.

ಡೋಸ್: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಹತ್ತಿರ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

4. ಎಲೆ ಕೊರಕ (Leaf Miner)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಪೋಕಾರದ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು/ಸುರಂಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎಲೆಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕ: Spinosad ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತ ಎಲೆ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಕ.

ಡೋಸ್: ಲೇಬಲ್ ಡೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ನಿಗದಿತ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಕೀಟನಾಶಕದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಡೆಯಲು ಕೀಟನಾಶಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

1. ನೇರಳೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ (Purple Blotch)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರಳೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡುವುದು. ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಬಲ್ವೆ ಇಳುವರಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ, ಜೌಗು ತಡೆಯಿರಿ, ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವಿಡಿ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ: Mancozeb (ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ).

ಡೋಸ್: ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ನಿಗದಿತ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿರುವಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ; ಮುಂಜಾನೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

2. ಸ್ಟೆಂಫಿಲಿಯಂ ಅಂಗಮಾರಿ (Stemphylium Blight)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಲಯಾಕಾರದ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ; ಇದು ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ತಡರಾತ್ರಿ ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ: Chlorothalonil ಅಥವಾ Mancozeb ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು.

ಡೋಸ್: ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಡೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ಲೇಬಲ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಡ್ (ಬೂಜು ರೋಗ)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬೂಜು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಸಿಹಾಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ: Metalaxyl-M ಆಧಾರಿತ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು.

ಡೋಸ್: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ನಿಯಮಿತ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಕೀಟನಾಶಕ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ; ಒಂದೇ ಔಷಧವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

4. ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Basal Rot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಈರುಳ್ಳಿ ಬಲ್ವೆ ಬುಡ ಭಾಗ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಸಾಯುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ: ಈರುಳ್ಳಿ ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು.

ಡೋಸ್: ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ನಿಗದಿತ PHI ಅವಧಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ ಮತ್ತು PPE ಕಿಟ್ ಬಳಸಿ.

5. ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Neck Rot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದು. ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ (cure) ನಂತರವೇ ಶೇಖರಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ: ಈರುಳ್ಳಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಳೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ.

ಡೋಸ್: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಡೋಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ.

ಪ್ರಿ-ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ (PHI): ಲೇಬಲ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ಅನುಮೋದಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ.
- PHI ಅವಧಿ ಪಾಲನೆ: ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.
- ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್:** ನಸರಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಸಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, damping-off ರೋಗ ತಡೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್:** ಸಸಿಗಳ ಮರುನಾಟಿ, ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಆರಂಭ.
- ನವೆಂಬರ್:** ಎಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ. ಧಿಪ್ಪ ಕೀಟಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು.
- ಡಿಸೆಂಬರ್:** ಬಲ್ಬ್ ಮೂಡುವ ಹಂತ. ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಂ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮಜ್ಜೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
- ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ:** ಬಲ್ಬ್ ಗಾತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆ ಹಂತ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ.
- ಮಾರ್ಚ್:** ಅಂತಿಮ ಕೊಯ್ಲು, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ (ಒಣಗಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- ಕೊಯ್ಲು ಪಕ್ವತೆ:** ಸಸ್ಯಗಳ ಶೇ. 50-70 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಸಿತವನ್ನು (neck fall) ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಕ್ವಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲ್ಬ್‌ಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೊರಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
- ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನ:** ಬಲ್ಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಗಿದು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮಾಳದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 7-10 ಟನ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ 12-14 ಟನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ರೋಗ ಹರಡಿದಾಗ 4-6 ಟನ್‌ಗೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST HARVEST HANDLING)

- ಸ್ವಚ್ಛತೆ:** ಬಲ್ಬ್‌ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ (Curing):** ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ **7-15 ದಿನಗಳು** ಒಣಗಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ಹೊರಚರ್ಮವು ಕಾಗದದಂತೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ:** ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ತೇವವಾಗಿರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಶ್ರೇಣೀಕರಣ (Grading):** ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗಟ್ಟಿತನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಕೊಳೆತ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೆರೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿಯು ತೇವಾಂಶ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್:** ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 10-25 ಕೆಜಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಸಾರಿಗೆ:** ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒರಟು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಶಿಲ್ಪ ಲ್ಯಾಫ್:** ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು **3-6 ತಿಂಗಳು** ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ಬೆಂಗಳೂರು (ಯಶವಂತಪುರ), ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
- ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತಂತ್ರ:** ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗುವವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಲಹೆಗಳು:** ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ.
- ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳು:** ಈರುಳ್ಳಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (dehydration) ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು:** ಕೀಟನಾಶಕ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ	3.0 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ + ಬೀಜೋಪಚಾರ	₹ 3,600
ನಸರಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಪೊರ-ಟ್ರೀಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ	₹ 4,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಏರುಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಸಿಕಾಲು ವೆಚ್ಚ	₹ 11,000
ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು	ಮರುನಾಟಿ, ಕಳೆ ಕಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರುಸುವುದು	₹ 12,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	FYM, DAP, MOP ಮತ್ತು Urea	₹ 10,500
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಧಿಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜೆ ರೋಗ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳು, ಬಲೆಗಳು	₹ 7,500
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕಿತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕ	₹ 2,500
ಕೊಯ್ಲು ವೆಚ್ಚ	ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಕೂಲಿ	₹ 6,000
ಶೇಖರಣಾ ವೆಚ್ಚ	ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶೆಡ್, ಜಾಲರಿ ಚೀಲಗಳು	₹ 3,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 3,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 65,100

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 10 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 9.0 ಟನ್ (9,000 ಕೆಜಿ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 9,000 ಕೆಜಿ x ₹ 10/ಕೆಜಿ = ₹ 90,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 90,000 - ₹ 65,100 = ₹ 24,900 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 6,510 ಕೆಜಿ (6.51 ಟನ್).

- ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): ಶೇ. 38.27.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕಳಪೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಧ್ರಿವ್ಯ ಕೀಟಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು.
3. ಆದರ್ಶ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಸಿಕಾಲು ವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇದು ನೇರಳೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ ತರುತ್ತದೆ.
4. ಬಲ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಬಲ್ಮ ಗಟ್ಟಿತನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಅಕಾಲಿಕ ಕೊಯ್ಲು (ಕುತ್ರಿಗೆ ಒಣಗುವ ಮುನ್ನ) ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
6. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಲು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
7. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟಿನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನರ್ಸರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
2. **ಸಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೋ?**
ಉತ್ತರ: ಸಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವೇ ತಳಹದಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
3. **ಧ್ರಿವ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ. ಒಣ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
4. **ನೇರಳೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗ (Purple Blotch) ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಅತಿಯಾದ ಆದ್ರವ್ಯ, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಬಸಿಕಾಲು ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
5. **ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕೇ?**
ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
6. **ಸೂಕ್ತವಾದ ನಾಟಿ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಲು 15 ಸೆ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಿಡ 10 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಲಿ.
7. **ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಗಿಡಗಳ ಕುತ್ರಿಗೆ ಭಾಗವು ಶೇ. 50-70 ರಷ್ಟು ಒಣಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಹಾಗೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
8. **ನಾಟಿ ನಂತರ ಸಸಿಗಳು ಸತ್ತರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7-10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅದೇ ನರ್ಸರಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
9. **ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಕೊಯ್ಲಿನಾಗ ಗಾಯ ತಪ್ಪಿಸಿ, 7-15 ದಿನಗಳು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
10. **ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ?**
ಉತ್ತರ: ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಿ.
11. **ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೂಕ್ತವೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಇದು ತೇವಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
12. **ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ?**
ಉತ್ತರ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

- **PM-KISAN:**
ನೆರವು: ರೈತರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
- **PMKSY:**
ನೆರವು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **MIDH:**
ನೆರವು: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **RKVV:**
ನೆರವು: ಸುಧಾರಿತ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಧನಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಬೆಳೆ ವಿಮೆ (Crop Insurance):**
ನೆರವು: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ:**
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR: ನವದೆಹಲಿ - ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಸಾಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು.
2. ICAR-DOGR: ಪುಣೆ - ಈರುಳ್ಳಿ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
3. IIHR Bengaluru: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.
4. UHS Bagalkot: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ - ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಬೇಸಾಯ ಕೈಪಿಡಿ.
5. **ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ:** ಸಾಂಬಾರ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು.
6. KVK: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಹೆಗಳು.